

Tracker UAI

Manual de uso: análisis de video y gráficos para laboratorios de física

Prof. David Aguayo Vera

Segundo semestre de 2026

i Observación — Cómo usar este manual

Este documento explica cómo instalar y usar **Tracker UAI** en Windows, macOS y Linux. Las cajas de color señalan procedimientos paso a paso (**recetas**), advertencias (**ojo** y errores comunes) e ideas clave. No se requieren conocimientos de programación.

Índice

1 ¿Qué es Tracker UAI?	1
2 Requisitos e instalación	2
2.1 Instalar Python (una sola vez)	2
3 Iniciar el programa	2
4 Análisis de video, etapa por etapa	3
4.1 Etapa 1 — Video	3
4.2 Etapa 2 — Calibración	3
4.3 Etapa 3 — Tracking (seguimiento del objeto)	3
4.4 Etapa 4 — Cinemática	4
4.5 Etapa 5 — Ajuste de modelos	4
4.6 Etapa 6 — Exportar	4
5 Pestaña «Gráficos» (datos manuales)	4
6 Consejos para grabar los videos	4
7 Solución de problemas	5
8 Compartir el programa	5

1 ¿Qué es Tracker UAI?

Tracker UAI es una aplicación para analizar los videos que los estudiantes graban en el laboratorio y para construir gráficos de datos experimentales. Permite medir la posición de

un objeto cuadro a cuadro, obtener su velocidad y aceleración, ajustar modelos físicos y exportar tablas y figuras listas para el informe.

💡 Idea clave

Todo el análisis ocurre en tu computador y en tu navegador. No necesitas cuenta, ni internet (salvo la primera instalación), ni instalar Excel, Python o MATLAB para usarlo.

El trabajo se organiza en seis etapas secuenciales para el análisis de video, más una pestaña independiente de gráficos:



Figura 1. Flujo de trabajo. La pestaña *Gráficos* es independiente y no requiere video.

2 Requisitos e instalación

Lo único que debes instalar tú es **Python 3.11 o superior**. El resto de las librerías las instala la aplicación automáticamente la primera vez que la abres.

2.1 Instalar Python (una sola vez)

⚙️ Receta — Según tu sistema operativo

- **Windows:** descarga Python desde python.org/downloads y, en el instalador, marca la casilla «Add Python to PATH». (Alternativa: instalar «Python 3.12» desde la Microsoft Store.)
- **macOS:** instala desde python.org/downloads o, con Homebrew, ejecuta `brew install python`.
- **Linux (Ubuntu/Debian):** instala los paquetes base de Python.

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip
```

Listing 1. Linux: instalación de Python (terminal).

Para comprobar la instalación, abre una terminal y ejecuta `python --version` (en Windows) o `python3 --version` (en macOS/Linux); debe mostrar Python 3.11 o superior.

⚠️ Error común

En Windows, olvidar marcar «Add Python to PATH» hace que el programa no encuentre Python y no abra. Si te ocurre, reinstala Python marcando esa casilla.

3 Iniciar el programa

⚙️ Receta — Abrir Tracker UAI

- **Windows:** doble clic en `Iniciar_Tracker_UAI.bat`.
- **macOS / Linux:** abre una terminal en la carpeta del programa y ejecuta el lanzador (ver abajo).
- **Cualquier sistema (manual):** instala las dependencias y arranca con `streamlit` (ver abajo).

```
bash iniciar_tracker.sh
```

Listing 2. macOS / Linux: lanzador.

```
pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

Listing 3. Método manual, cualquier sistema.

La aplicación se abre sola en tu navegador (normalmente en `http://localhost:8501`).

📌 Observación

La **primera vez** tarda algunos minutos porque descarga e instala las librerías; la ventana de la terminal queda abierta mostrando el avance. Las siguientes veces abre en segundos. Para cerrar el programa, cierra esa ventana (o presiona `Ctrl+C` en ella).

4 Análisis de video, etapa por etapa

La barra lateral izquierda contiene el selector de etapas y la carga del video.

4.1 Etapa 1 — Video

Sube tu video (mp4, mov, avi, mkv, m4v o webm). Usa el reproductor y los controles cuadro a cuadro para ubicar el tramo de interés y define el **intervalo de procesamiento** (cuadro inicial y final).

💡 Idea clave

Acotar el intervalo hace que todo el análisis sea mucho más rápido: el programa trabaja solo sobre el tramo que te interesa, no sobre el video completo.

4.2 Etapa 2 — Calibración

Convierte píxeles a metros. Marca dos puntos de una distancia conocida (por ejemplo, una regla) y escribe esa distancia en metros; luego marca el origen de coordenadas.

⚙️ Receta — Calibrar

1. Marca el punto 1 y el punto 2 sobre la distancia conocida.
2. Escribe la distancia real entre ambos, en metros.
3. Marca el origen de coordenadas.

4. (Opcional) Activa «Ejes con orientación libre» si el eje x no es horizontal (por ejemplo, un plano inclinado) y marca la dirección $+x$.
5. Pulsa **Aplicar calibración**.

4.3 Etapa 3 — Tracking (seguimiento del objeto)

Hay dos modos. En el **manual**, haces clic sobre el objeto en cada cuadro y el video avanza solo. En el **automático**, eliges *Plantilla* (arrastras un recuadro sobre el objeto), *Color* (haces clic para tomar su color) o *CSRT*; verás la detección en vivo y, al terminar, todas las detecciones superpuestas.

⚠ Ojo con esto

Tras la detección automática puedes **corregir**: navega cuadro por cuadro y haz clic para mover un punto mal detectado, o bórralo. También puedes editar la tabla de datos directamente.

4.4 Etapa 4 — Cinemática

Muestra los gráficos de posición, velocidad, aceleración y trayectoria. Activa el **suavizado** si los datos tienen ruido, sobre todo para la aceleración.

4.5 Etapa 5 — Ajuste de modelos

Elige un **preset** según tu laboratorio (gravedad en plano inclinado, velocidad terminal, colisiones, péndulo cónico, péndulo bifilar, MHD) o el modo **genérico**. El programa entrega los parámetros con su **incertidumbre** y el coeficiente de determinación R^2 .

4.6 Etapa 6 — Exportar

Marca con casillas qué gráficos quieres y descarga un archivo comprimido (ZIP) con las imágenes (PNG) y el archivo CSV con todos los datos crudos y derivados.

5 Pestaña «Gráficos» (datos manuales)

Esta herramienta es **independiente del video**: sirve para graficar datos escritos a mano. Está pensada para Física I; por ejemplo, graficar la aceleración en función de $\sin(\theta)$ en el péndulo simple.

⚙ Receta — Construir un gráfico en pocos pasos

1. Escribe el título y los nombres de los ejes.
2. Ingresas tus valores de x e y en la tabla (agrega filas con el botón +).
3. El gráfico de dispersión aparece automáticamente.
4. Elige el ajuste (lineal o cuadrático): verás la curva, la **ecuación** y el R^2 .
5. Crea más series (con nombre y color) para comparar conjuntos de datos.
6. Descarga el gráfico en **PNG** o **SVG** para tu informe.

Ejemplo 5.1 (Péndulo simple: a frente a $\sin \theta$)

Al graficar la aceleración medida contra $\sin \theta$ y aplicar un ajuste lineal, la pendiente corresponde a la aceleración de gravedad g , y el R^2 indica qué tan bien la recta describe los datos.

6 Consejos para grabar los videos

⚙️ Estrategia — Buenas prácticas de grabación

- Cámara **perpendicular** al plano del movimiento y **fija** (trípode o apoyada); esta versión no corrige perspectiva.
- La regla de calibración debe estar **en el mismo plano** que el movimiento.
- Buena iluminación; objeto bien visible y, si usarás seguimiento por color, de un **color distinto al fondo**.
- Para movimientos rápidos, graba en **cámara lenta** e indica el fps real de captura en *Opciones avanzadas*.

7 Solución de problemas

Tabla 1. Problemas frecuentes y su solución.

Problema	Solución
«No se encontró Python»	Reinstala Python marcando Add to PATH (Windows).
El video .mov no carga o se cuelga	Suele ser el códec HEVC. Conviértelo a H.264 con ffmpeg.
El video es muy largo o lento	En la Etapa 1, elige un intervalo corto de cuadros.
No aparece el método CSRT	Instalaste opencv-python en vez de opencv-contrib-python.
Editar cuadro por cuadro va lento	Acota el intervalo; usa tracking automático y corrige solo los puntos malos.

⚡ Alerta

Para convertir un video con problemas de códec a un formato compatible (H.264), usa la herramienta ffmpeg desde la terminal:

```
ffmpeg -i entrada.mov -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p salida.mp4
```

Listing 4. Convertir un video a H.264.

8 Compartir el programa

El único requisito en el equipo de destino es tener **Python 3.11+** instalado; el resto lo instala el lanzador automáticamente.

⚙️ Receta — Distribución

- **Windows:** ejecuta `Crear_paquete_para_compartir.bat` para generar un ZIP limpio y envíalo. El estudiante sigue `LEEME_ESTUDIANTES.txt`.
- **macOS / Linux:** comparte la carpeta (sin la subcarpeta del entorno virtual) junto con `iniciar_tracker.sh`.

☰ Resumen

- Tracker UAI funciona en Windows, macOS y Linux; solo requiere Python 3.11+.
- El análisis de video sigue seis etapas: Video, Calibración, Tracking, Cinemática, Ajuste y Exportar.
- La pestaña *Gráficos* permite analizar datos experimentales sin video.
- Todos los resultados se exportan como CSV e imágenes para el informe.